



نظري

5



24



sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

## ملحق المحاضرة الخامسة

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB<sup>s</sup> Informatics; 2026-2025

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. جدولة ال CPU هي:

- A. جهاز إدخال وإخراج.
- B. أساس نظام التشغيل المتعدد البرمجة.
- C. ذاكرة التخزين.
- D. شاشة العرض.

■ الجواب: B

2. ماذا يحدث عندما تكون CPU في حالة idle؟

- A. تعمل بأقصى سرعة.
- B. تنتظر وصول عملية جديدة أو تقوم بتبديل العملية إلى عملية واحدة أخرى.
- C. تتوقف نهائياً.
- D. تبدأ بحذف البيانات.

■ الجواب: B

3. ما المقصود بـ CPU burst؟

- A. زمن تنفيذ عملية I/O.
- B. مقدار الوقت الذي تستغرقه العملية في استخدام المعالج قبل أن تصبح غير جاهزة.
- C. وقت الانتظار في الطابور.
- D. زمن وصول العملية.

■ الجواب: B

4. ماذا يحدث بعد CPU burst؟

- A. تعود العملية إلى حالة ready.
- B. يتم حذف العملية من الذاكرة.
- C. يبدأ تنفيذ I/O burst و يتبعه CPU burst وهكذا بالتناوب حتى يطلب النظام إنهاء تنفيذ العملية.
- D. تنتهي العملية فوراً.

■ الجواب: C

توضيح: تنفيذ العملية يبدأ مع CPU burst يتبعها I/O burst وهكذا بالتناوب، هنا تم السؤال عما يحدث بعد CPU burst أي أن هناك CPU burst حاصل بالفعل بالتالي يليه I/O burst أولاً

5. ما هي وظيفة المجدول قصير الأمد short-time scheduler؟

- A. إنهاء العمليات المكتملة.
- B. إدارة الذاكرة الظاهرية.
- C. اختيار إحدى العمليات الموجودة ضمن رتل الجاهزية وتخصيص المعالج لها.
- D. نقل العمليات من القرص إلى الذاكرة.

■ الجواب: C

6. ما هي الحالات الأربعة للعمليات في جدول وحدة المعالجة المركزية؟

- A. running, waiting, terminated, new.
- B. idle, busy, active, sleep.
- C. start, execute, pause, end.
- D. ready, running, waiting, terminated.

■ الجواب: D

7. ما الانتقال الذي يحدث من حالة running إلى حالة ready؟

- A. التبديل من حالة التشغيل إلى حالة الجاهزية.
- B. إنهاء العملية.
- C. بدء عملية جديدة.
- D. انتظار I/O.

■ الجواب: A

8. الجدولة غير الشفعية (non-preemptive) هي:

- A. عندما يتم حجز CPU لعملية ما تحتفظ بها حتى إنهاء تنفيذها أو التبديل إلى حالة الانتظار.
- B. النظام يوقف العمليات عشوائياً.
- C. لا يمكن تنفيذ أكثر من عملية واحدة.
- D. يمكن للنظام أخذ المعالج من العملية في أي وقت.

■ الجواب: A

9. وظيفة الـ dispatcher هي:

- A. حساب الأولويات.
- B. إدارة الذاكرة فقط.
- C. منح التحكم في وحدة المعالجة المركزية للعملية المختارة.
- D. جدولة I/O.

■ الجواب: C

10. ما المقصود بـ dispatch latency؟

- A. وقت انتظار العملية في الطابور.
- B. الوقت الذي يستغرقه المرسل لإيقاف عملية أولى وبدء تشغيل عملية أخرى.
- C. وقت الاستجابة للمستخدم.
- D. زمن تنفيذ العملية الكامل.

■ الجواب: B

11. معيار CPU utilization في مقاييس الجدولة:

- A. تقليل استخدام المعالج.
- B. إبقاء المعالج في حالة idle.
- C. تقليل عدد العمليات.
- D. عدم إبقاء المعالج في حالة idle.

■ الجواب: D

يجب أن تكون وحدة المعالجة المركزية مشغولة قدر الإمكان (ليست في حالة idle)

12. ال throughput هو:

- A. عدد الأخطاء في التنفيذ.
- B. وقت انتظار العمليات.
- C. حجم الذاكرة المستخدمة.
- D. الإنتاجية; عدد العمليات التي تكمل تنفيذها في كل وحدة زمنية.

■ الجواب: D

13. ال Turnaround time هو:

- A. وقت الانتظار فقط.
- B. مقدار الوقت اللازم لتنفيذ إجرائية (من لحظة وصولها وحتى انتهاء التنفيذ).
- C. وقت CPU burst فقط.
- D. زمن الاستجابة.

■ الجواب: B

14. ما المقصود بـ waiting time؟

- A. مقدار الوقت الذي تنتظره العملية في رتل الانتظار (مجموع لحظات الانتظار في أثناء تنفيذها).
- B. وقت التنفيذ على المعالج.
- C. زمن إنهاء العملية.
- D. وقت وصول العملية.

■ الجواب: A

15. ما هو ال response time؟

- A. الوقت الكلي لتنفيذ العملية.
- B. وقت الانتظار في الطابور.
- C. مدة CPU burst.
- D. زمن الاستجابة; من لحظة تقديم الطلب حتى إنتاج الاستجابة الأولى (وليس النتائج النهائي).

■ الجواب: D

## 16. ما هي معايير الجدولة المثالية؟

- A. Max CPU Utilization, Max Throughput, Min turnaround Time, Min Response Time, Min waiting time
- B. Min CPU Utilization, Min Throughput, Max in turnaround Time, Max Response Time, Max waiting time
- C. Max CPU Utilization, Max Throughput, Max turnaround Time, Min Response Time, Min waiting time
- D. Min CPU Utilization, Max Throughput, Min turnaround Time, Min Response Time, Min waiting time

■ الجواب: A

## 17. FCFS اختصار لـ:

- A. Fast Computer File System
- B. Final Check for System
- C. First-Come, First-Served
- D. Fixed CPU Function Set

■ الجواب: C

## 1- جدول FIRST- COME, FIRST-SERVED (FCFS)

| Process        | Burst Time |
|----------------|------------|
| P <sub>1</sub> | 24         |
| P <sub>2</sub> | 3          |
| P <sub>3</sub> | 3          |

نفترض أنَّ العمليات تصل بالترتيب P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub> (تصل جميعها عند اللحظة 0).  
مخطط غانت:

شرح:

تدخل أولاً P<sub>1</sub> ولا تخرج حتى تنتهي وتستغرق 24 ثانية وكذلك P<sub>2</sub> تستغرق 3 ثواني و P<sub>3</sub> تستغرق 3 ثواني.

■ وقت الاستجابة هو الوقت المستغرق من لحظة تقديم الطلب حتى إنتاج الاستجابة الأولى، وليس الناتج النهائي.

وفي هذا المثال وقت الاستجابة للعمليات P<sub>2</sub> مثلاً يكون 24 لأن تقديم الطلب كان عند وصول العملية أي في اللحظة 0 لكن لم يتم البدء بالتنفيذ (الاستجابة الأولى في حالتنا) إلا عند اللحظة 24 فكانت هذه الاستجابة الأولى بالنسبة لهذه العملية.

## Response time

| P1                 | P2 | P3 |
|--------------------|----|----|
| 0                  | 24 | 27 |
| $(0+24+27)/3 = 17$ |    |    |

ويتم حساب متوسط ال response time عن طريق جمع زمن الاستجابة لكل عملية ثم التقسيم على عدد العمليات.

وقت الانتظار هو الوقت الذي تنتظره العملية في رتل الانتظار، وبهذا المثال وقت الانتظار هو نفسه وقت الاستجابة لأن العمليات هنا لم تخرج أو تتم مقاطعتها بعمليات أخرى.

## Waiting time

| P1                 | P2 | P3 |
|--------------------|----|----|
| 0                  | 24 | 27 |
| $(0+24+27)/3 = 17$ |    |    |

حيث زمن الانتظار للعملية p3 مثلا هو 27، لأن العملية وصلت فعليا في اللحظة 0، لكن لم يتم تنفيذها مباشرة بحسب خوارزمية الجدولة، لذلك انتظرت هذه العملية حتى يحين دورها للتنفيذ، وبحسب الخوارزمية والتنفيذ يكون بترتيب الوصول، بالتالي على العملية p3 الانتظار حتى تنفيذ العمليتين p1 و p2.

## Turnaround time

| P1                  | P2 | P3 |
|---------------------|----|----|
| 24                  | 27 | 30 |
| $(24+27+30)/3 = 27$ |    |    |

ال turnaround هو الوقت الكلي أي وقت التنفيذ و الانتظار معا للعملية.

آلية عمل SJF: يتم ربط كل عملية مع طول رشقة CPU التالية (burst time) لهذه العملية وعندما تكون CPU متوفرة، يتم اختيار العملية التي تملك الرشقة التالية الأقل.

## 18. ما اختصار SJF

- A. Short Job First
- B. System Job Function
- C. Serial Job Flow
- D. Shortest-Job-First

## ■ الجواب: D

## 19. ما الذي يحدث عند تساوي طولي رشقتين بين عمليتين في SJF

- A. يتم اختيار عشوائي.
- B. Round Robin
- C. تستخدم جدولة FCFS
- D. تلغى إحدى العمليات.

## ■ الجواب: C

20. ما هو الاصح لتسمية جدولة SJF

- A. Fastest Process First
- B. Smallest Memory First
- C. Longest Next CPU Burst
- D. Shortest Next CPU Burst

■ الجواب: D

21. ما هي أنواع جدولة SJF

- A. Asynchronous و Synchronous
- B. Dynamic و Static
- C. Parallel و Sequential
- D. SRTF (shortest-remaining-time-first) preemptive و Non-preemptive

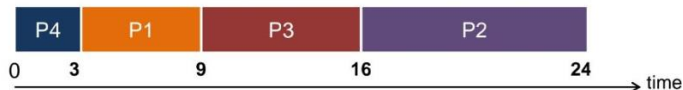
■ الجواب: D

شرح:

النوع الأول (NON-PREEMPTIVE) - مثال أول

| Process        | Burst Time |
|----------------|------------|
| P <sub>1</sub> | 6          |
| P <sub>2</sub> | 8          |
| P <sub>3</sub> | 7          |
| P <sub>4</sub> | 3          |

نفترض أن العمليات تصل جميعها في اللحظة 0 نفسها.



هنا يتم إنجاز المهمات ذات الـ Burst time الأقل أولا ومن ثم الأكبر فالأكبر وإذا تساوت مهمتان نختار المهمة التي جاء ترتيبها قبل الثانية لذلك في هذا المثال تدخل أولا P<sub>4</sub> لأنها أقصر عملية ثم P<sub>1</sub> ثم P<sub>3</sub> و P<sub>2</sub> و بنفس المبدأ نحسب وقت الانتظار هنا نفسه وقت الاستجابة.

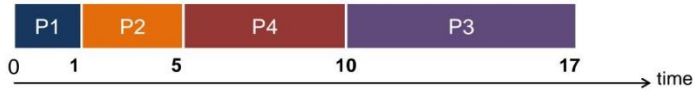
| Waiting time       |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| P1                 | P2 | P3 | P4 |
| 3                  | 16 | 9  | 0  |
| $(3+16+9+0)/4 = 7$ |    |    |    |

| Turnaround time      |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|
| P1                   | P2 | P3 | P4 |
| 9                    | 24 | 16 | 3  |
| $(9+24+16+3)/4 = 13$ |    |    |    |

النوع الأول (NON-PREEMPTIVE) مثال ثاني مع أوقات وصول مختلفة

| Process        | Arrival Time | Burst Time |
|----------------|--------------|------------|
| P <sub>1</sub> | 0            | 1          |
| P <sub>2</sub> | 1            | 4          |
| P <sub>3</sub> | 2            | 7          |
| P <sub>4</sub> | 3            | 5          |

مخطط غانت.



نفس المثال السابق لكن الفرق هنا كل عملية تصل بلحظات مختلفة و ليس بنفس اللحظة.

العملية الأولى تصل باللحظة 0 و تستغرق ثانية والعملية الثانية تصل باللحظة 1 و تستغرق 4 ثواني وهكذا.

لكن آلية العمل تختلف قليلا بسبب اختلاف اللحظات هنا فتصبح كالتالي:

في اللحظة 0 تدخل P<sub>1</sub> وتستغرق ثانية واحدة وفي هذه اللحظة توجد فقط P<sub>1</sub> لا تخرج حتى تنتهي، بعدها تدخل P<sub>2</sub> باللحظة 1 وتستغرق 4 ثواني.

العملية الأولى استغرقت ثانية، والعملية الثانية استغرقت 4 ثواني، بالتالي مجموع الزمن أصبح 5 ثواني.

ننظر إلى المثال بحقل arrival time تبقى العملية الثالثة تصل باللحظة 2 والرابعة تصل باللحظة 3 لكننا بعد تنفيذ العمليتين الأولى والثانية وصلنا للحظة 5 أي تصبح لدينا خيار اختيار الأقصر من بين العمليتين الثالثة والرابعة لأن كليهما قبل اللحظة 5 كما في المثال، فنختار العملية الرابعة أولا لأنها الأقصر ثم الثالثة.

## 1. شرح ال waiting

| Waiting time        |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|
| P1                  | P2 | P3 | P4 |
| 0                   | 0  | 8  | 2  |
| $(0+0+8+2)/4 = 2.5$ |    |    |    |

- العملية الأولى: تصل باللحظة صفر و تدخل بشكل عادي دون تأخر.
- العملية الثانية: تدخل باللحظة 1 دون انتظار فهي العملية الوحيدة بهذه اللحظة أي دخلت بوقتها المحدد باللحظة الخاصة بها لذلك تم وضع 0.
- العملية الثالثة: بدأت باللحظة 10 ولكنها يفترض تبدأ باللحظة 2 بالتالي انتظرت 8 ثواني.
- العملية الرابعة: المفروض هي تبدأ من اللحظة 3 لكنها بدأت من اللحظة 5 بالتالي  $5-3=2$ .

## 2. شرح ال turnaround

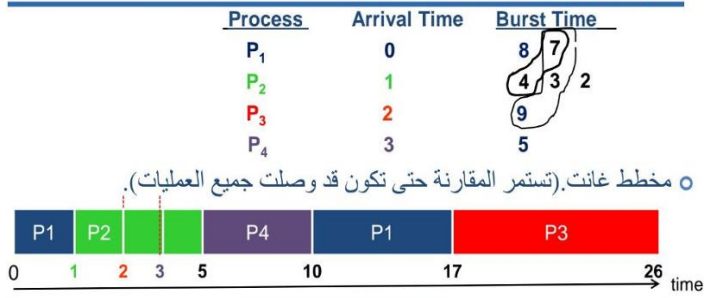
| Turnaround time       |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|
| P1                    | P2 | P3 | P4 |
| 1                     | 4  | 15 | 7  |
| $(1+4+15+7)/4 = 6.75$ |    |    |    |

- العملية الأولى والثانية: الزمن الكلي لهم هو نفس زمن ال Burst time الخاص بهم وذلك لأنهم لم يقوموا بالانتظار وتم تنفيذهم فور وصولهم مباشرة.
- العملية الثالثة: انتظرت 8 ثواني و استغرقت 7 ثواني، بالتالي  $15=8+7$ .
- العملية الرابعة: انتظرت ثانيتين و استغرقت 5، أي  $7=2+5$ .

شرح:

## ٢- جدولة SHORTEST-JOB-FIRST (SJF)

## النوع الثاني (PREEMPTIVE) SHORTEST-REMAINING-TIME-FIRST



عند اللحظة صفر تدخل العملية الاولى التي تستغرق 8 ثواني، وبعد مرور ثانية واحدة يتم الانتقال للحظة 1.

الآن نحن عند اللحظة 1 والعملية الأولى أصبحت 7 ثواني وهنا وصلت العملية الثانية ولها 4 ثواني

نلاحظ أن وقت العملية الثانية اصغر من الاولى لذلك تدخل العملية الثانية.

بعد ثانية أخرى نصبح في اللحظة 2، العملية الأولى مازالت 7 العملية الثانية اصبحت 3 وهنا وصلت العملية الثالثة ولها 9 ثواني.

الاصغر بينهم هو العملية الثانية لذلك تكمل حتى تنتهي و يبقى لدينا العمليات الاولى و الثالثة و الرابعة.

الاقصر بينهم هي الرابعة التي تستغرق 5 ثواني.

تنتهي ثم تدخل الاولى لتكمل من حيث توقفت اي من عند ال 7 حتى تنتهي ثم العملية الثالثة.

## 1. شرح ال waiting

| Waiting time         |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|
| P1                   | P2 | P3 | P4 |
| 9                    | 0  | 15 | 2  |
| $(9+0+15+2)/4 = 6.5$ |    |    |    |

- العملية الاولى: دخلت اولاً ثم توقفت عن اللحظة 1 ثم عادت عند اللحظة 10 بعد انتظار 9=10-1.
- العملية الثانية: لم تنتظر فهي دخلت باللحظة المحددة لها تماماً و هي اللحظة 1 و لم تتوقف لذلك انتظارها 0.
- العملية الثالثة: المفروض ان تدخل باللحظة 2 لكنها دخلت باللحظة 17.
- العملية الرابعة: المفروض ان تدخل باللحظة 3 لكنها دخلت باللحظة 5.

## 2. شرح ال response

| Response time       |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|
| P1                  | P2 | P3 | P4 |
| 0                   | 0  | 15 | 2  |
| $(0+0+15+2)/4=4.25$ |    |    |    |

الاستجابة هنا غير عن الانتظار.

الاستجابة هي اول لحظة تدخل فيها العملية حتى تخدم بغض النظر عن انتظارها

ومقاطعتها

- العملية الأولى: بدأت عند اللحظة صفر المحددة لها اي الاستجابة صفر و لا ننظر للانتظار.
- العملية الثانية: دخلت بلحظتها المحددة اي اللحظة 1 فاستجابتها صفر بالنسبة لأنها دخلت من بداية وقتها المحدد.
- العملية الثالثة: وقت وصولها المحدد هو اللحظة 2 لكنها وصلت باللحظة 17.
- العملية الرابعة: وقت وصولها المحدد هو اللحظة 3 لكنها وصلت عند اللحظة 5.

## 3. شرح turnaround time

| Turnaround time      |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|
| P1                   | P2 | P3 | P4 |
| 17                   | 4  | 24 | 7  |
| $(17+4+24+7)/4 = 13$ |    |    |    |

- العملية الأولى: تستغرق 8 ثواني و انتظرت 9 ثواني.
- العملية الثانية: تستغرق 4 ثواني و انتظرت 0 ثانية.
- العملية الثالثة: تستغرق 9 ثواني و انتظرت 15 ثانية.
- العملية الرابعة: تستغرق 5 ثواني و انتظر ثانيتين.

جدولة Priority: في هذا النوع من الجدولة يتم إسناد رقم أولوية (عدد صحيح) لكل عملية و يتم تخصيص CPU الى العمليات ذات الأولوية الأعلى.

## 22. الرقم الأصغر يعني:

- A. أولوية أقل.
- B. أولوية أعلى.
- C. لا فرق.
- D. يعتمد على النظام فقط.

## ■ الجواب: B

## 23. هل يمكن ان تكون جدولة priority شفعية ام لا شفعية؟

- A. شفعية فقط.
- B. لا شفعية فقط.
- C. يمكن أن تكون شفعية أو لا شفعية.
- D. لا يمكن تحديد ذلك.

## ■ الجواب: C

24. ان مشكلة جدولة priority هي :

- A. Starvation من الممكن ألا تنفذ العمليات ذات الأولوية الأقل.
- B. استهلاك كبير للذاكرة.
- C. تعقيد في البرمجة.
- D. بطء في التنفيذ.

■ الجواب: A

25. ان حل مشكلة starvation في priority يكون ب:

- A. إلغاء العمليات ذات الأولوية المنخفضة.
- B. تقليل عدد العمليات.
- C. Aging.
- D. إعادة تشغيل النظام.

■ الجواب: C

Aging: زيادة بشكل تدريجي لأولوية العمليات التي تنتظر لمدة طويلة، فمثلاً إذا كانت الأولويات تتراوح بين 0 (عالية) إلى 127 (منخفضة) يمكن زيادة الأولوية بمقدار 1 كل 15 دقيقة.

26. ما هي خوارزمية SJF بالنسبة لجدولة priority

- A. حالة عامة من Priority.
- B. حالة خاصة من الجدولة وفق الأولوية: حيث يمثل رقم الأولوية مقلوب وقت Burst التالي المتوقع.
- C. خوارزمية مختلفة تماماً.
- D. ليس لها علاقة ب Priority.

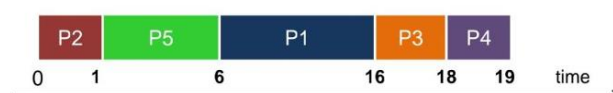
■ الجواب: B

يتم تنفيذ العملية التي اولويتها أعلى ( الرقم الاصغر يعني اولوية اعلى)

٣- مثال على جدولة PRIORITY

| Process        | Burst Time | Priority |
|----------------|------------|----------|
| P <sub>1</sub> | 10         | 3        |
| P <sub>2</sub> | 1          | 1        |
| P <sub>3</sub> | 2          | 4        |
| P <sub>4</sub> | 1          | 5        |
| P <sub>5</sub> | 5          | 2        |

○ نفترض أن العمليات تصل جميعها في اللحظة 0.



| Turnaround time         |    |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|----|
| P1                      | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 16                      | 1  | 18 | 19 | 6  |
| $(16+1+18+19+6)/5 = 12$ |    |    |    |    |

:Turnaround time

| Waiting time            |    |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|----|
| P1                      | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 6                       | 0  | 16 | 18 | 1  |
| $(0+1+6+16+18)/5 = 8.2$ |    |    |    |    |

:Waiting time

جدولة RR: تحصل كل عملية على حصة زمنية صغيرة من وقت CPU تسمى time slice و حصة زمنية تكون عادة من 10 إلى 100 ملي ثانية.  
يتم التعامل ضمن رتل الجاهزية وفق النمط FIFO، حيث تُضاف الإجراءات الجديدة إلى نهاية الرتل.

27. اختصار لـ: RR

A. Random Rotation

B. Rapid Response

C. Resource Reallocation

D. Round-Robin

■ الجواب: D

28. إذا كانت رشفة CPU للإجرائية أطول من حصة واحدة في RR، ماذا يحدث؟

A. تلغى العملية.

B. تتخلى الإجرائية طوعاً عن CPU و ينتقل المجدول الى الإجرائية التالية في الرتل.

C. يبدل السياق مع الإجرائية التالية في الرتل و توضع الإجرائية التي تمت مقاطعتها في نهاية الرتل.

D. يتم تجاهل باقي العمليات.

■ الجواب: C

29. إذا كانت رشفة CPU للإجرائية أقصر من حصة واحدة في RR، ماذا يحدث؟

A. تلغى العملية.

B. تتخلى الإجرائية طوعاً عن CPU و ينتقل المجدول الى الإجرائية التالية في الرتل.

C. يبدل السياق مع الإجرائية التالية في الرتل و توضع الإجرائية التي تمت مقاطعتها في نهاية الرتل.

D. يتم تجاهل باقي العمليات.

■ الجواب: B

30. إذا كان لدينا  $n$  إجرائية في الرتل، والحصّة الزمنية  $q$ ، تنتظر كل إجرائية وحدة زمنية إلى حين الحصّة التالية

A.  $n \cdot q$

B.  $(n-1) \cdot q$

C.  $q$

D.  $n+q$

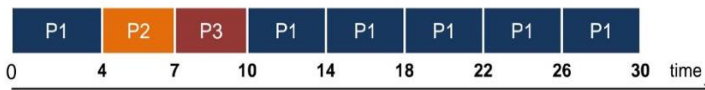
■ الجواب: B

#### ٤- مثال على جدولة RR

| Process        | Burst Time |
|----------------|------------|
| P <sub>1</sub> | 24         |
| P <sub>2</sub> | 3          |
| P <sub>3</sub> | 3          |

نفترض أنّ العمليات تصل جميعها في اللحظة 0.

$q = 4 \text{ ms}$



#### شرح:

تعتمد هذه الخوارزمية مبدأ تخصيص فترة زمنية لكل عملية عبارة عن شرائح زمنية، في المثال تم تخصيص 4 ثواني كفترة زمنية و تطبق كالتالي:

العملية الاولى تستغرق 24 ثانية

لكن يجب الالتزام بالفترة الزمنية المحددة فتدخل العملية الاولى الى حد 4 ثواني فقط، ويتم وضع العملية الأولى بعدها في نهاية الرتل، ثم تدخل العملية الثانية تستغرق 3 ثانية تنجزها كاملة لانها اصغر من الفترة المحددة ثم تدخل العملية الثالثة ايضا تنجزها كاملة لانها اصغر من الفترة المحددة ثم تعود العملية الاولى حتى تنتهي و تمر حسب الفترة الزمنية المحددة على أجزاء حتى تنتهي.

#### 1. شرح waiting:

| Waiting time        |    |    |
|---------------------|----|----|
| P1                  | P2 | P3 |
| 6                   | 4  | 7  |
| $(6+4+7)/3 = 5.667$ |    |    |

- العملية الأولى توقفت عند اللحظة 4 و عادت عند اللحظة 10 اي انتظرت.
- العملية الثانية وصلت عند اللحظة 0 وبدأت عند اللحظة 4.
- العملية الثالثة وصلت عند اللحظة 0 وبدأت عند اللحظة 7.

| Response time       |    |    |
|---------------------|----|----|
| P1                  | P2 | P3 |
| 0                   | 4  | 7  |
| $(0+4+7)/3 = 3.667$ |    |    |

:Response Time

## 2. شرح turnaround:

| Turnaround time      |    |    |
|----------------------|----|----|
| P1                   | P2 | P3 |
| 30                   | 7  | 10 |
| $(30+7+10)/3=15.667$ |    |    |

- العملية الأولى تستغرق 24 ثانية و انتظرت 6 ثواني
- العملية الثانية تستغرق 3 ثواني و انتظرت 4
- العملية الثالثة تستغرق 3 ثواني و انتظرت 7 ثواني

- جدولة وفق الأرتال متعددة المستويات:

## 31. ما هي جدولة وفق أرتال متعددة المستويات؟

- A. يتم تجزئة رتل الانتظار إلى رتلين منفصلين: أمامي (تفاعلي) وخلفي (دفعي).
- B. دمج جميع العمليات في رتل واحد.
- C. حذف جميع الطوابير.
- D. استخدام طابور واحد فقط.

## A: الجواب

## 32. في الجدولة وفق أرتال متعددة المستويات، كيف يتم توزيع الأولوية؟

- A. جميع الأرتال لها نفس الأولوية.
- B. يمكن للعمليات التنقل بحرية بين الأرتال.
- C. الأولوية تُحدد عشوائياً.
- D. يتم تجزئة رتل الجاهزية لأربعة رتل منفصلة، الأولوية الأعلى في الأرتال الأعلى، الأولوية الأدنى في الأرتال الأدنى، لا تنتقل الإجرائية بين الأرتال.

## D: الجواب

## 33. في الجدولة متعددة المستويات، كيف يتم تقسيم CPU بين الأرتال باستخدام التقسيم بالوقت؟

- A. 50% لكل رتل.
- B. 100% للرتل الأمامي.
- C. يحصل كل رتل على قيمة محددة من وقت CPU، مثلاً 80% للرتل الأمامي في RR، 20% للرتل الخلفي في FCFS.
- D. تقسيم عشوائي.

## C: الجواب

34. ما هو الفرق الأساسي بين الجدولة متعددة المستويات والجدولة متعددة المستويات بتغذية راجعة؟

A. عدد الطوابير.

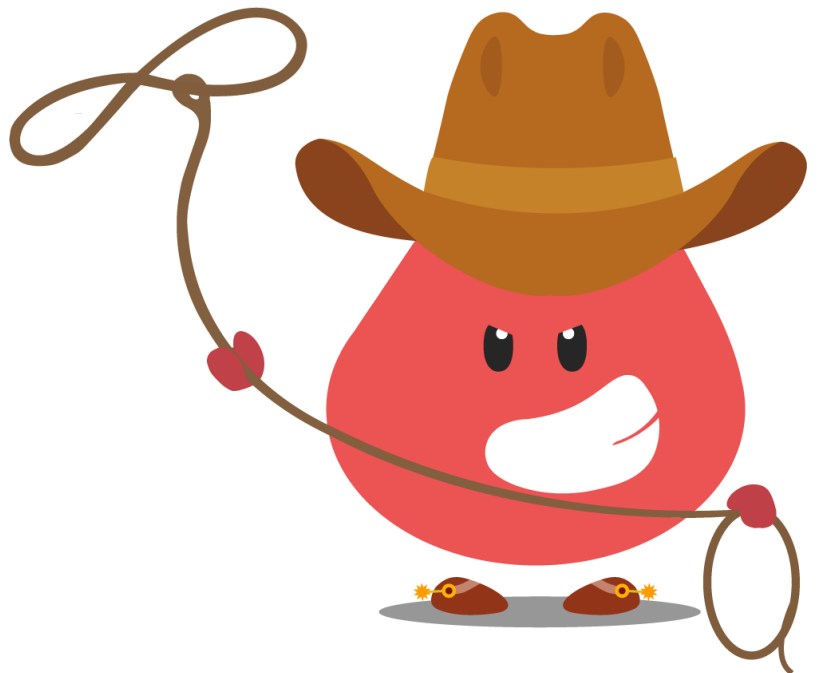
B. نوع الخوارزميات المستخدمة.

C. إمكانية انتقال العمليات بين الطوابير.

D. حجم الذاكرة.

■ الجواب: C

لا اليأسُ ثوبِي ولا الأحزانُ تكسرني  
جُرْحِي عنيْدُ بلسعِ النارِ يلتئمُ  
اشربْ دموعَكَ واجرعْ مَرَّها عَسلاً  
يغزو الشموعَ حريقٌ وهي تبسّمُ



## أسئلة دورات من المحاضرة الخامسة

1. وقت الاستجابة Response Time أثناء جدولة العمليات في وحدة المعالجة يكون دائماً:

- A. أكبر من وقت الانتظار Waiting Time.
- B. أصغر من وقت الانتظار Waiting Time.
- C. أصغر أو يساوي وقت الانتظار Waiting Time.
- D. أكبر أو يساوي وقت الانتظار Waiting Time.

■ الجواب: C

2. خوارزمية الجدولة هذه مصممة من أجل نظم المشاركة بزمان المعالج:

- A. القادم أولاً يخدم أولاً.
- B. الأقصر عملاً أولاً.
- C. الجدولة الدائرية.
- D. الجدولة وفق الأولوية.

■ الجواب: C

3. متى تكون خوارزمية Round Robin غير شفعية؟

- A. عندما يكون وقت الـ cpu لجميع الإجراءات اقصر من time slice
- B. عندما يكون وقت الـ cpu لجميع الإجراءات اطول من time slice
- C. عندما يكون وقت الـ cpu لجميع الإجراءات مساو من time slice
- D.  $A+c$

■ الجواب: D

4. المكون الذي يقوم بنقل التحكم من الجدولة إلى العملية المنفذة

- A. Scheduler
- B. Dispatcher
- C. CPU
- D. Memory Manager

■ الجواب: B

5. عند زيادة quantum في RR ليصبح كبيراً جداً، يصبح قريباً من:

- A. Priority
- B. FCFS
- C. SJF
- D. Multilevel Feedback Queue

■ الجواب: B

لدينا الشكل التالي وبافتراض وصول جميع العمليات في اللحظة 0، أجب عن الأسئلة التالية:

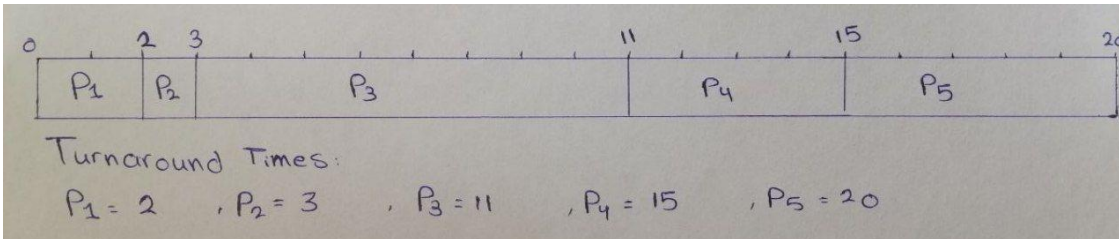
| Process | Burst Time | Priority |
|---------|------------|----------|
| P1      | 2          | 2        |
| P2      | 1          | 1        |
| P3      | 8          | 4        |
| P4      | 4          | 2        |
| P5      | 5          | 3        |

6. باستخدام خوارزمية FCFS يكون ال turnaround time لل عملية P3:

- A. 20
- B. 15
- C. 11
- D. غير ذلك

■ الجواب: C

توضيح



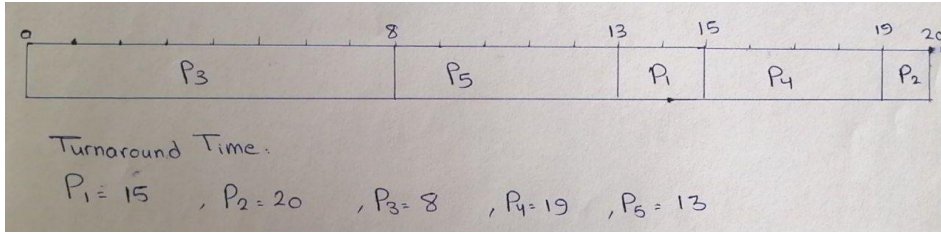
7. باستخدام خوارزمية الأولوية priority علماً أن الرقم الأكبر يعني أولوية أعلى، يكون ال turnaround time لل عملية P2:

- A. 19
- B. 1
- C. 20
- D. غير ذلك

■ الجواب: C

توضيح

مخطط غانت:



8. باستخدام خوارزمية SJF غير الشفعية يكون ال waiting time للعملية P5:

A. 9.5

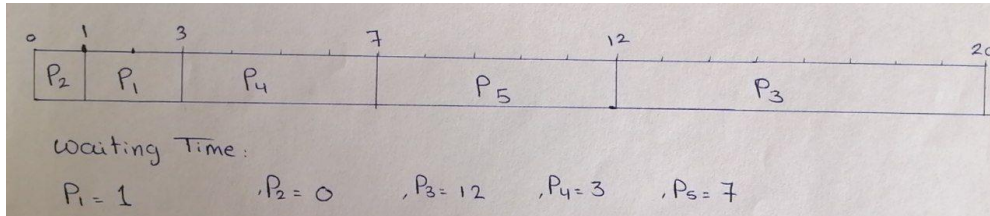
B. 1

C. 7

D. غير ذلك

■ الجواب: C

توضيح: مخطط غانت

9. بتطبيق خوارزمية RR وبفرض  $Q=2$  يكون وقت الانتظار waiting time للعملية P4:

A. 9

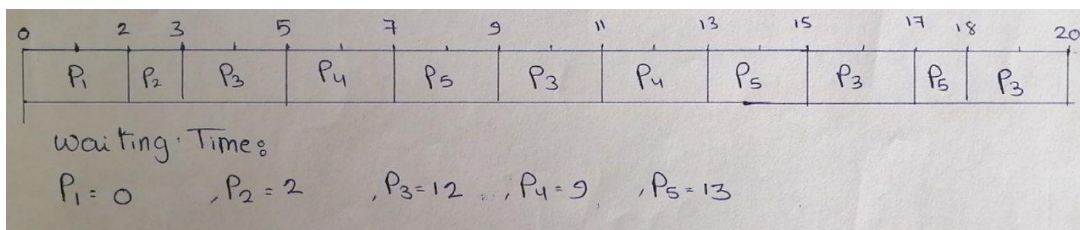
B. 11

C. 13

D. غير ذلك

■ الجواب: A

توضيح: مخطط غانت



| Process | Arrival Time | Burst time |
|---------|--------------|------------|
| P1      | 0            | 7          |
| P2      | 2            | 4          |
| P3      | 4            | 1          |
| P4      | 5            | 4          |

10. باستخدام خوارزمية الجدولة SJF الشفعية يكون لدينا متوسط وقت الانتظار Average waiting time:

A. 2

B. 3

C. 4

D. غير ذلك

■ الجواب: B

11. باستخدام خوارزمية SJF الشفعية, يكون لدينا متوسط وقت التنفيذ الكلي Average turnaround time:

A. 8.5

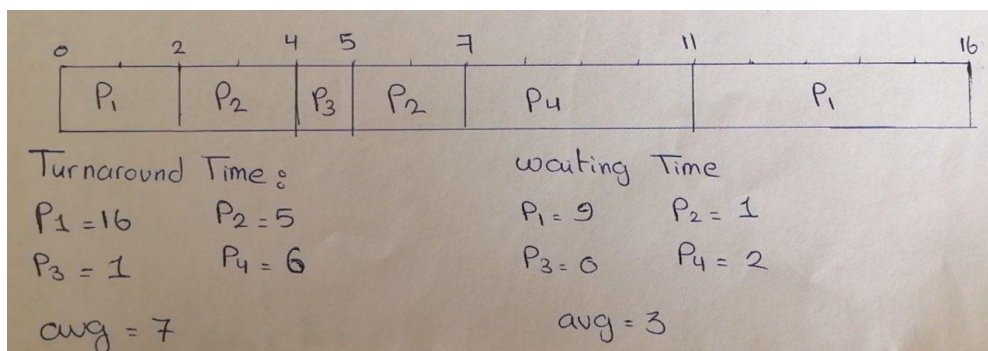
B. 8

C. 7

D. غير ذلك

■ الجواب: C

مخطط غانت للخوارزمية SJF الشفعية:



لدينا الشكل التالي:

| Process | Arrival time | Bunet time |
|---------|--------------|------------|
| P1      | 0            | 8          |
| P2      | 1            | 4          |
| P3      | 2            | 9          |
| P4      | 3            | 5          |

12. باستخدام خوارزمية الجدولة FCFS يكون متوسط وقت الانتظار Average waiting time:

A. 8.75

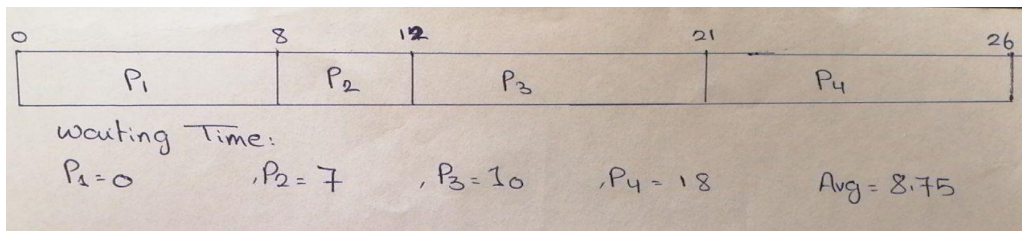
B. 6.5

C. 9.75

D. غير ذلك

■ الجواب: A

توضيح: مخطط غانت



13. باستخدام الخوارزمية SJF غير الشفعية يكون متوسط وقت التنفيذ الكلي Average turnaround time:

A. 18.25

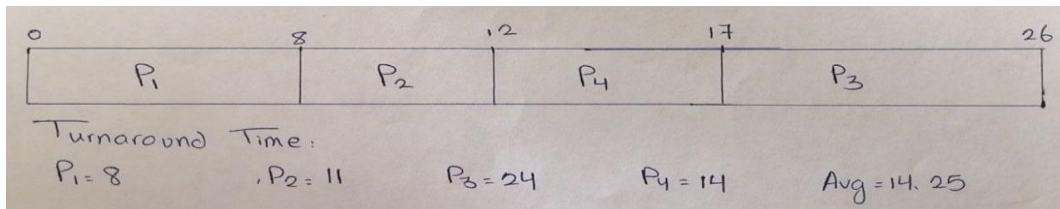
B. 13

C. 14.25

D. غير ذلك

■ الجواب: C

توضيح: مخطط غانت



14. باستخدام الخوارزمية SJF الشفعية يكون لدينا متوسط وقت الانتظار:

A. 7.75

B. 6.5

C. 9.75

D. غير ذلك

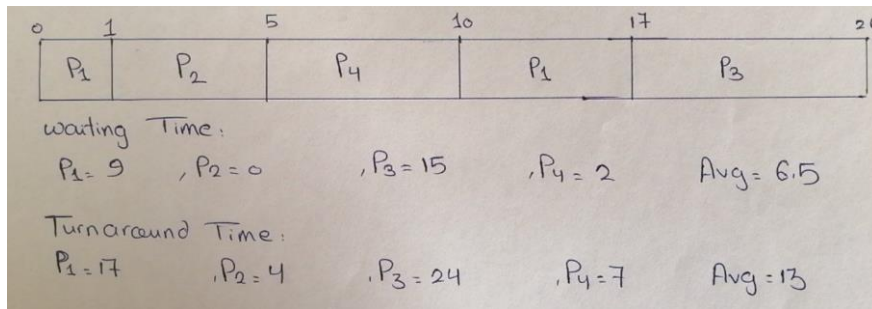
■ الجواب: B

15. باستخدام الخوارزمية SJF الشفعية يكون لدينا متوسط وقت التنفيذ الكلي:

- A. 18.25  
B. 13  
C. 14.25  
D. غير ذلك

■ الجواب: B

مخطط غانت لخوارزمية SJF الشفعية:



لدينا الشكل:

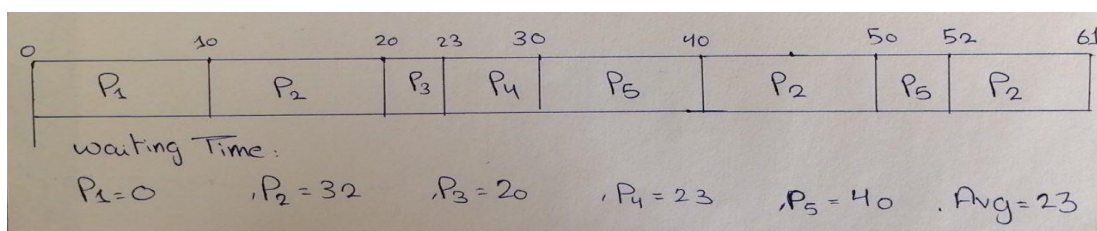
| Process | Arrival time | Bunet time |
|---------|--------------|------------|
| P1      | 0            | 10         |
| P2      | 0            | 29         |
| P3      | 0            | 3          |
| P4      | 0            | 7          |
| P5      | 0            | 12         |

16. باستخدام خوارزمية Round Robin وباعتبار قيمة الجولة 10, يكون ال Average waiting time:

- A. 23  
B. 24  
C. 25  
D. غير ذلك

■ الجواب: A

توضيح: مخطط غانت



17. باستخدام الخوارزمية Non-preemptive SJF يكون ال Average waiting time:

A. 11

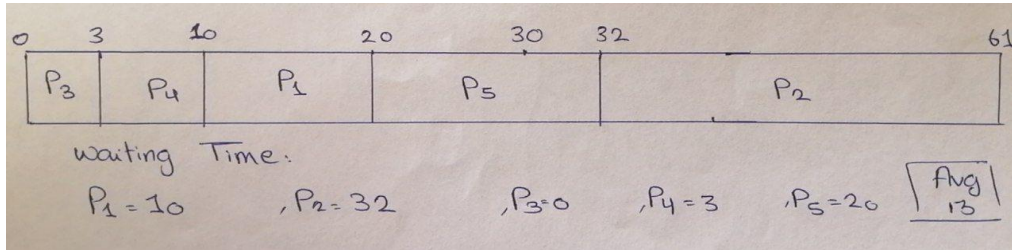
B. 13

C. 15

D. غير ذلك

■ الجواب: B

مخطط غانت:



ليكن لدينا الشكل، وبافتراض وصول جميع العمليات في اللحظة 0:

| Process | Burst Time | Priority |
|---------|------------|----------|
| P1      | 5          | 2        |
| P2      | 3          | 1        |
| P3      | 8          | 4        |
| P4      | 6          | 2        |

18. باستخدام الخوارزمية FCFS يكون ال Average turnaround time:

A. 15

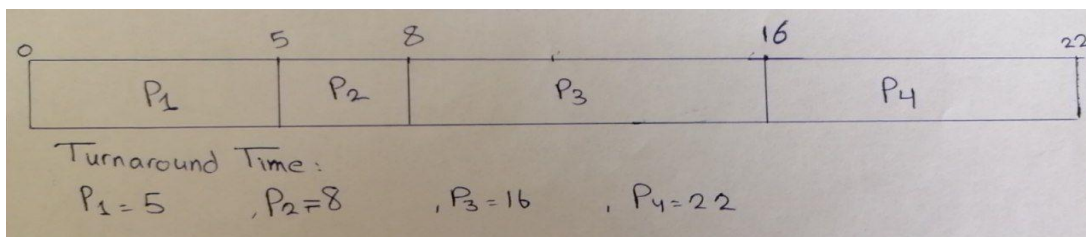
B. 11.25

C. 12.75

D. غير ذلك

■ الجواب: C

مخطط غانت:

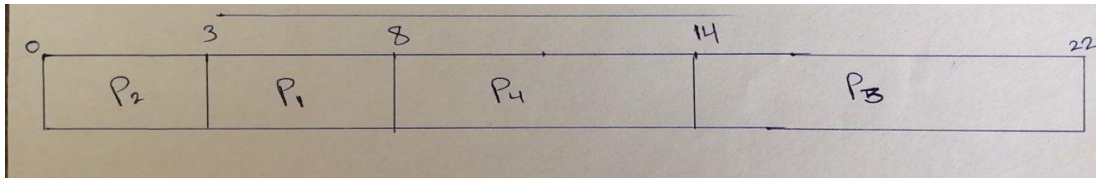


19. باستخدام خوارزمية الأولوية باعتبار الرقم الاصغر يعني أولوية اعلى, يكون ال turnaround time للعملية P4:

- A. 9
- B. 22
- C. 14
- D. غير ذلك

■ الجواب: C

مخطط غانت



20. باستخدام الخوارزمية SJF غير الشفعية يكون ال Average waiting time:

- A. 6.25
- B. 5.5
- C. 7
- D. غير ذلك

■ الجواب: A

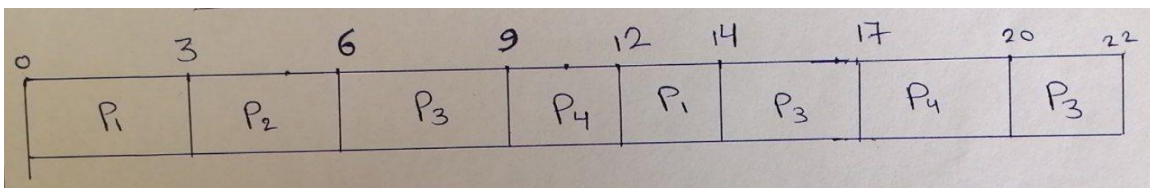
مخطط غانت هنا نفس المخطط لخوارزمية ال priority

21. باستخدام الخوارزمية RR وبفرض  $Q=3$  يكون وقت الانتظار للعملية P3:

- A. 14
- B. 20
- C. 6
- D. غير ذلك

■ الجواب: A

مخطط غانت:



| Process | Arrival Time | Burst Time |
|---------|--------------|------------|
| P1      | 0            | 6          |
| P2      | 1            | 3          |
| P3      | 3            | 1          |
| P4      | 5            | 4          |

22. باستخدام خوارزمية SJF الشفعية يكون متوسط وقت الانتظار:

- A. 2
- B. 2.25
- C. 4
- D. غير ذلك

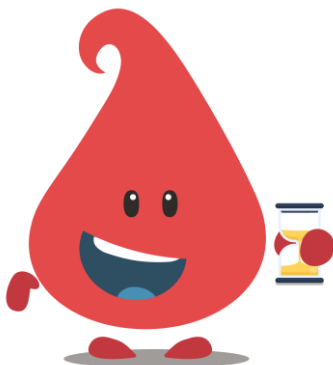
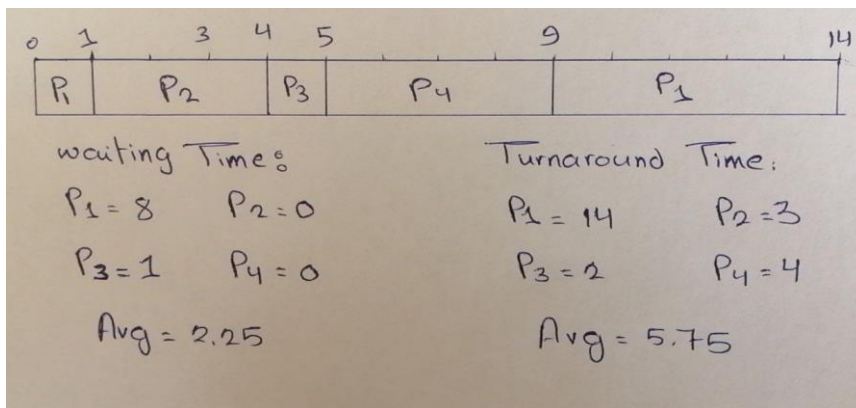
■ الجواب: B

23. باستخدام خوارزمية SJF الشفعية يكون متوسط وقت التنفيذ الكلي:

- A. 8
- B. 7
- C. 5.75
- D. غير ذلك

■ الجواب: C

مخطط غانت:



ذهب الكثير ولم يتبقى إلا القليل